Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

Stoffe erkennen

Mit den Sinnen und mit Kenngrößen

EINSTIEG

Zwei weiße Pulver

Zwei Uhrgläser: In einem ist **Kochsalz**, im anderen **Haushaltszucker**. Die Etiketten fehlen.



A B

Frage: Wie findest du heraus, welches Pulver welches ist?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich würde …, weil …“*

EINSTIEG

Zwei weiße Pulver

Zwei Uhrgläser: In einem ist **Kochsalz**, im anderen **Haushaltszucker**. Die Etiketten fehlen.



A B

Frage: Wie findest du heraus, welches Pulver welches ist?

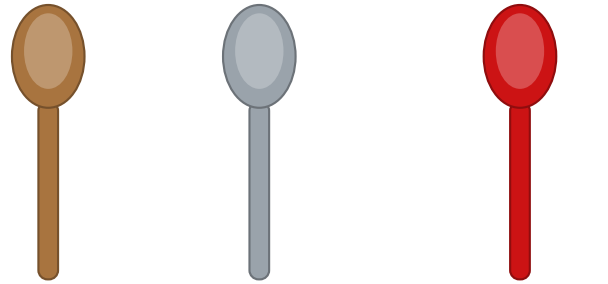
Probieren ist im Chemieraum verboten. Auch ein bekannt aussehender Stoff kann giftig sein. Anschauen und Riechen helfen kaum: beide weiß, kristallin, glänzend, geruchlos.

Ziel: Stoffe **sicher und eindeutig** unterscheiden — erst mit den Sinnen, dann mit Messungen.

Drei Löffel

Frage: Drei Löffel — was haben sie gemeinsam, und was unterscheidet sie?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Gleich ist …, verschieden ist …“*



Holz Edelstahl Kunststoff

Drei Löffel

Frage: Drei Löffel — was haben sie gemeinsam, und was unterscheidet sie?

Körper
der Gegenstand mit Form und Größe — dreimal ein Löffel

Stoff
das Material — Holz, Edelstahl, Kunststoff



Holz Edelstahl Kunststoff

In der Chemie heißt das Material, aus dem ein Körper besteht, **Stoff**. Jeder Stoff hat typische **Stoffeigenschaften**.

Was verraten die Sinne?

Frage: Mit welchen Sinnen kannst du einen Stoff untersuchen — und mit welchem auf keinen Fall?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Mit den Augen erkenne ich …“*

Was verraten die Sinne?

Frage: Mit welchen Sinnen kannst du einen Stoff untersuchen — und mit welchem auf keinen Fall?

Sehen
Aggregatzustand
Farbe
Glanz
Kristallform (Lupe)

Riechen
Art und Stärke des Geruchs

nur vorsichtig zufächeln

Fühlen
glatt oder rau, hart oder weich

nur nach Anweisung

Schmecken
im Chemieraum
verboten

Gleich oder verschieden?

Frage: Bei welchem Paar handelt es sich um **denselben Stoff**? Woran erkennst du das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*

PARTNERPHASE erst allein entscheiden, dann mit dem Nachbarn vergleichen

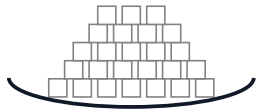
Paar 1



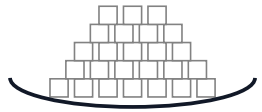
?

?

Paar 2



?



?

Gleich oder verschieden?

Paar 1: derselbe Stoff



Haushaltszucker | Puderzucker

Paar 2: verschiedene Stoffe



Kochsalz | Haushaltszucker

Puderzucker ist fein gemahlener Haushaltszucker. Kochsalz und Zucker sehen gleich aus.

Die Sinne liefern **nicht immer eindeutige** Ergebnisse. Sie sind ungenau, jeder empfindet anders, und manche Proben sind gefährlich.

Messen statt schätzen

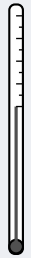
Frage: Was ist an einem **Messergebnis** besser als an einem Sinneseindruck?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Messergebnis ist besser, weil …“*

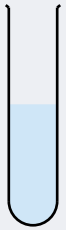
Messen statt schätzen

Ein **Experiment** ist ein planmäßiger Versuch, der einer Beobachtung oder Messung dient. Das Ergebnis ist **reproduzierbar**: Wer es wiederholt, erhält dasselbe — überall und jederzeit.

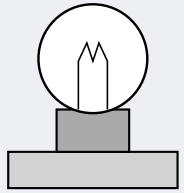
Kenngrößen sind Stoffeigenschaften, die man im Experiment eindeutig bestimmt.



Schmelz- und Siedetemperatur



Löslichkeit

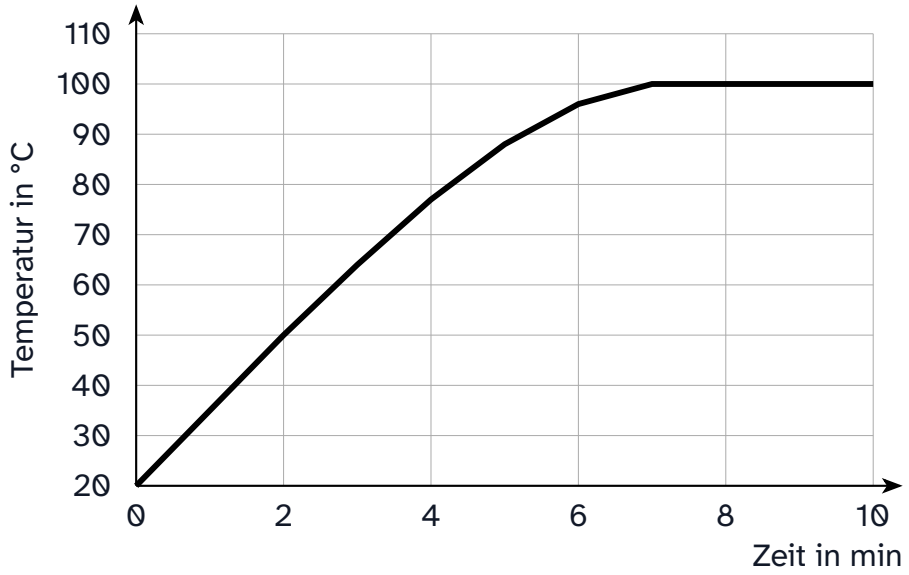


elektrische Leitfähigkeit

Wasser wird erhitzt

Versuch: Wasser wird erhitzt, jede Minute wird die Temperatur gemessen.

Frage: Was fällt am Verlauf der Kurve auf?



Wasser wird erhitzt

Solange das Wasser siedet, bleibt die Temperatur bei **100 °C** stehen.

Siedetemperatur: Ein Stoff geht vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über.

Schmelztemperatur: Ein Stoff geht vom festen in den flüssigen Zustand über.

Schmelz- und Siedetemperatur sind für jeden Stoff **typisch**. Sie hängen vom Luftdruck ab.



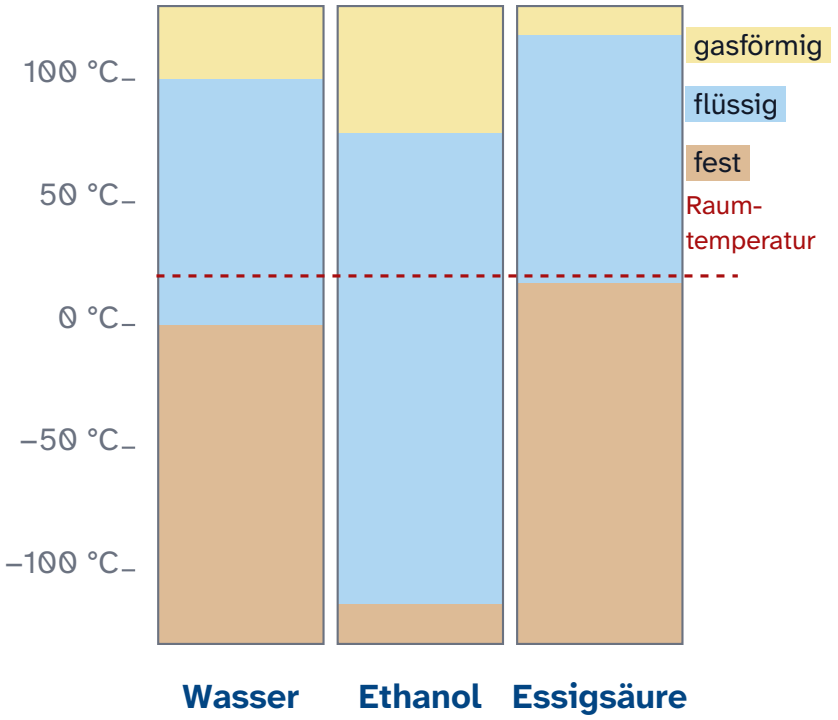
Drei farblose Flüssigkeiten

Wasser, Ethanol (Alkohol) und Essigsäure: alle drei **farblos und flüssig**.

Stoff	Schmelztemperatur	Siedetemperatur
Wasser	0 °C	100 °C
Ethanol	–114 °C	78 °C
Essigsäure	17 °C	118 °C

Frage: Eine farblose Flüssigkeit siedet bei 78 °C. Welche ist es? Und welche ist bei –20 °C noch flüssig?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Es ist …, denn …“*



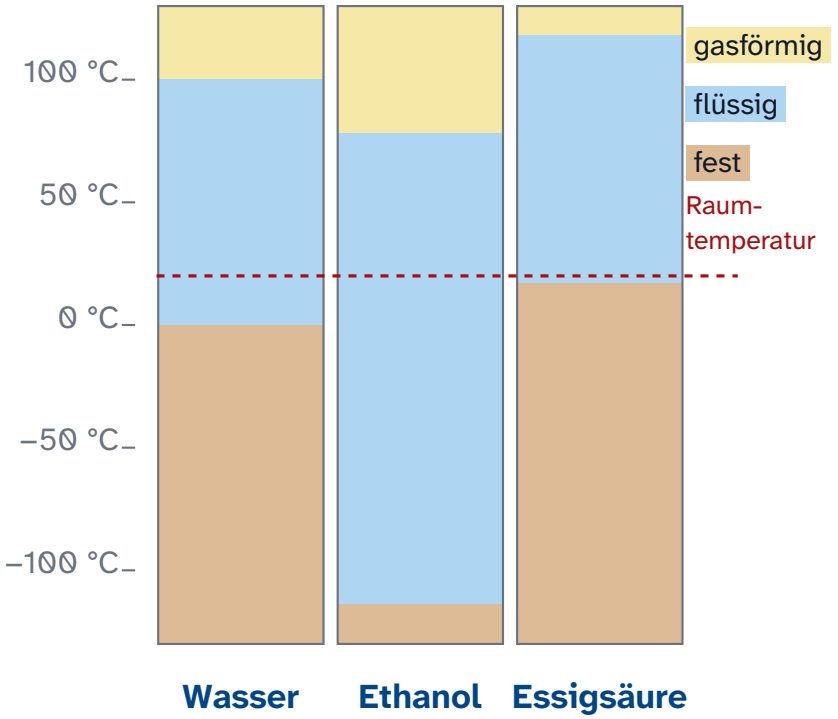
Drei farblose Flüssigkeiten

Wasser, Ethanol (Alkohol) und Essigsäure: alle drei **farblos und flüssig**.

Stoff	Schmelztemperatur	Siedetemperatur
Wasser	0 °C	100 °C
Ethanol	–114 °C	78 °C
Essigsäure	17 °C	118 °C

Siedetemperatur 78 °C: **Ethanol**. Bei –20 °C ist nur **Ethanol** noch flüssig, Wasser und Essigsäure sind fest.

Mit Schmelz- und Siedetemperatur lassen sich Stoffe eindeutig unterscheiden, auch wenn sie gleich aussehen.

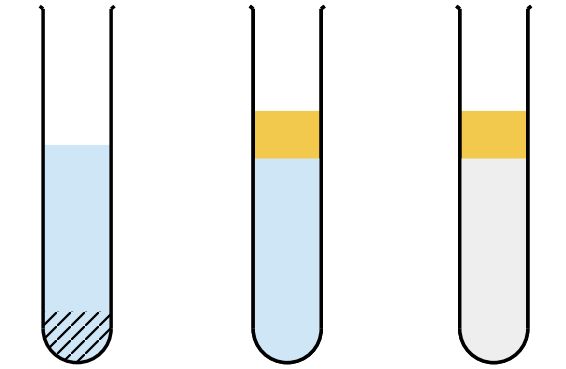


Löst sich das?

Drei Reagenzgläser werden geschüttelt: Kochsalz in Wasser · Speiseöl in Wasser · Speiseöl in Benzin.

Frage: Was beobachtest du nach dem Schütteln?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Im ersten Reagenzglas …“*



Kochsalz + Wasser | Speiseöl + Wasser | Speiseöl + Benzin

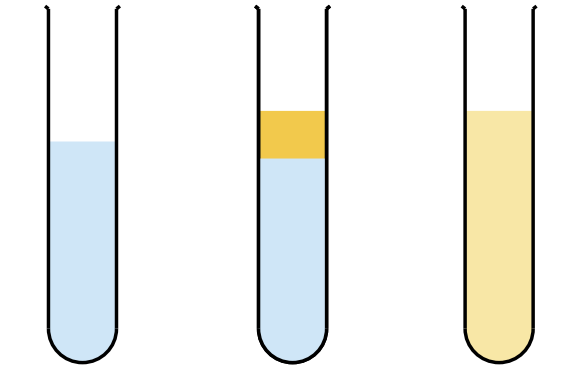
vor dem Schütteln

Löst sich das?

- Salz in Wasser: **löst sich**, klare Flüssigkeit
- Öl in Wasser: **löst sich nicht**, zwei Schichten
- Öl in Benzin: **löst sich**, klare gelbliche Flüssigkeit

Salz = **gelöster Stoff**, Wasser = **Lösungsmittel**, beides zusammen = **Lösung**

Die **Löslichkeit** gibt an, wie gut sich ein Stoff in einem Lösungsmittel löst. Sie hängt vom Lösungsmittel ab.



Kochsalz + Wasser | Speiseöl + Wasser | Speiseöl + Benzin

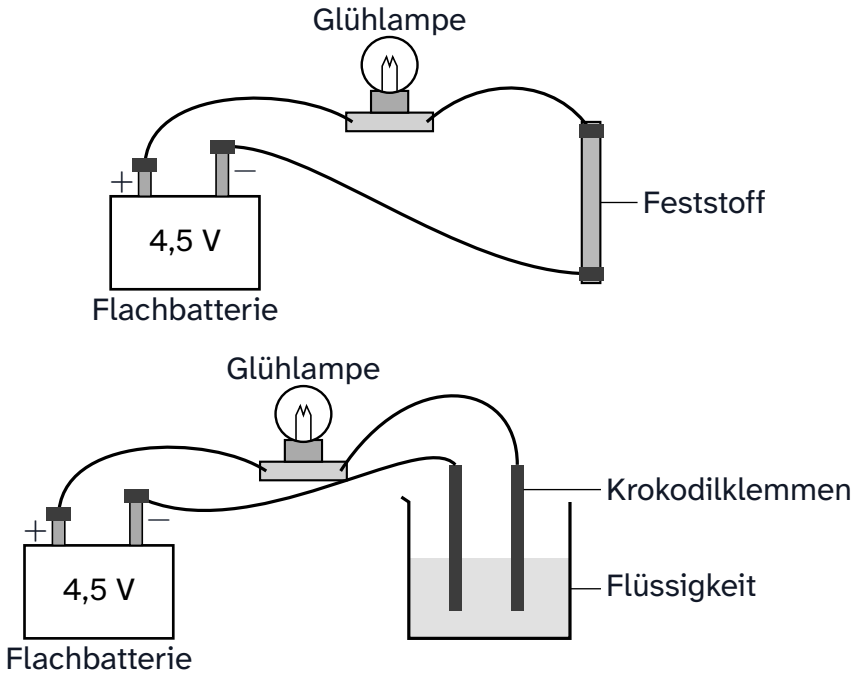
nach dem Schütteln

Leuchtet die Lampe?

Der Stoff wird in einen Stromkreis eingebaut. Leuchtet die Lampe, leitet er den Strom.

Frage: Bei welchen Stoffen leuchtet die Lampe?

Feststoffe: Kupfer · Eisen · Bleistiftmine (Graphit) · Holz · Glas · Kunststoff
Flüssigkeiten: destilliertes Wasser · Salzlösung · Zuckerlösung



Leuchtet die Lampe?

Der Stoff wird in einen Stromkreis eingebaut. Leuchtet die Lampe, leitet er den Strom.

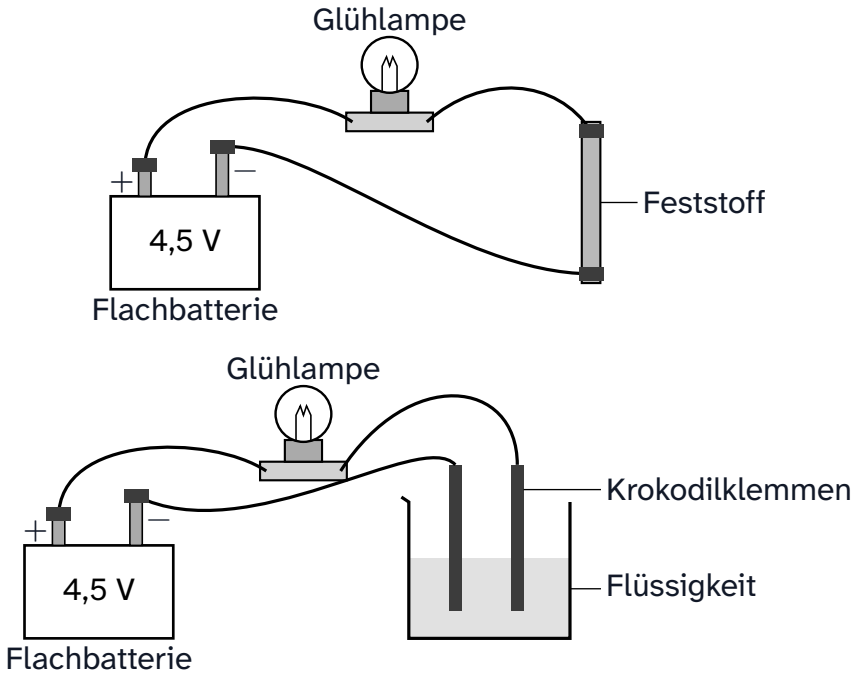
Frage: Bei welchen Stoffen leuchtet die Lampe?

Leiter
Lampe leuchtet

Kupfer, Eisen, Graphit
Salzlösung

Nichtleiter
Lampe bleibt dunkel

Holz, Glas, Kunststoff
destilliertes Wasser,
Zuckerlösung



STECKBRIEF

Zurück zu den weißen Pulvern

Frage: Mit welchem Experiment unterscheidest du Kochsalz und Zucker jetzt sicher?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich löse beide Stoffe in Wasser und …“*

PARTNERPHASE zu zweit ein Experiment planen und begründen



A B

Zurück zu den weißen Pulvern

Eigenschaft	Kochsalz	Zucker
mit den Sinnen	weiß, kristallin, glänzend, geruchlos	genauso
Schmelztemperatur	801 °C	zersetzt sich ab etwa 185 °C, wird braun
Löslichkeit in 100 mL Wasser (20 °C)	etwa 36 g	etwa 200 g
Lösung leitet den Strom	**ja**	**nein**

Mehrere Kenngrößen zusammen ergeben den **Steckbrief** eines Stoffes.

Noch mehr Kenngrößen

Eigenschaft	Experiment	Beispiel
Dichte	Masse und Volumen messen	Eisen ist schwerer als gleich viel Aluminium.
Härte	ritzen	Glas ritzt Kupfer, Kupfer ritzt Glas nicht.
Magnetisierbarkeit	Magnet annähern	Eisen, Cobalt und Nickel werden angezogen.
Brennbarkeit	Brennprobe	Spiritus brennt, Wasser nicht.
Verhalten gegenüber Universalindikator	Indikator zugeben	Die Farbe zeigt sauer, neutral oder alkalisch.

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Körper · der Stoff · die Stoffeigenschaft · der Sinneseindruck · das Experiment · die Kenngröße · die Schmelztemperatur · die Siedetemperatur · die Löslichkeit · das Lösungsmittel · die elektrische Leitfähigkeit · der Leiter · der Nichtleiter

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie erkennt man einen Stoff sicher?

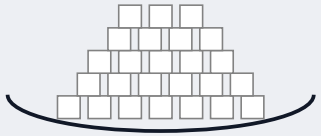
PARTNERPHASE zu zweit, mindestens drei Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

Unser Merksatz

Wortspeicher: der Körper · der Stoff · die Stoffeigenschaft · der Sinneseindruck · das Experiment · die Kenngröße · die Schmelztemperatur · die Siedetemperatur · die Löslichkeit · das Lösungsmittel · die elektrische Leitfähigkeit · der Leiter · der Nichtleiter

Merksatz: Ein **Stoff** ist das Material, aus dem ein Körper besteht. Mit den **Sinnen** erkennt man einfache Stoffeigenschaften wie Aggregatzustand, Farbe, Glanz und Geruch, aber oft nicht eindeutig. Eindeutig sind **Kenngrößen**, die man im Experiment misst: **Schmelz- und Siedetemperatur**, **Löslichkeit** und **elektrische Leitfähigkeit**. Mehrere Kenngrößen zusammen ergeben den **Steckbrief** eines Stoffes.

Zum Üben



Stofferkennung mit den Sinnen

Stoffe einteilen, mit den Sinnen beschreiben, Grenzen der Sinne



Experimentell bestimmbare Stoffeigenschaften

Experiment zuordnen, Löslichkeit, Schmelz- und Siedetemperaturen auswerten, einen unbekannten Stoff bestimmen

Zum Weiterlernen

Stoffe und ihre Eigenschaften

YouTube · CHEMIE geCHECKt!

Ausschnitt ab 1:37 — Stoffeigenschaften

youtu.be/YEAQTjqZK-o?t=97

Schmelz- und Siedetemperatur

YouTube · Chemie – simpleclub

Video, 4:02

youtu.be/1DAm0AU8Rdg

Messbar oder nicht messbar?

LearningApps

Zuordnung — 10 Stoffeigenschaften sortieren

learningapps.org/4366462

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Geräte und Stoffe vereinfacht gezeichnet